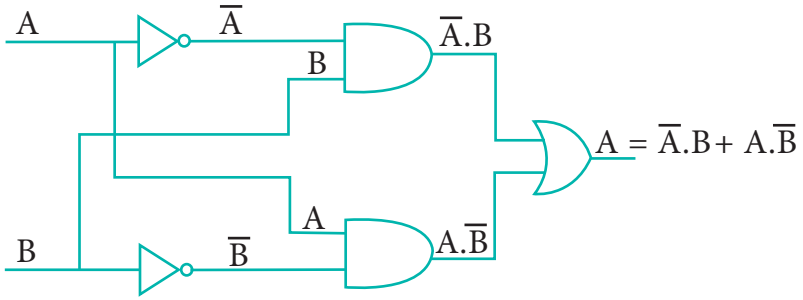
www.tntextbooks.in



படம் 2.15 XOR வாயிலின் தருக்க சுற்று

ஏதேனும் ஒன்று அல்லது அனைத்து உள்ளீடுகளும் "மெய்" எனில், இதன் வெளியீடு "மெய்" ஆகும். உள்ளீடுகள் "மெய்" அல்லது "பொய்" என்றிருந்தால், இதன் வெளியீடு "மெய்" ஆகும். அதாவது, உள்ளீடுகளின் மதிப்பு வேவ்வேறாக இருந்தால், வெளியீடு 1-ஆகயிருக்கும் அல்லது உள்ளீடுகள் ஒரே மதிப்பிலிருந்தால் வெளியீடு 0-ஆகும். XOR வாயிலின் தருக்க சுற்று கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

XOR வாயிலின் மெய் பட்டியல்

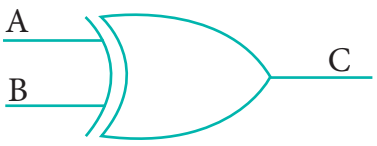
உள்ளீடு		வெளியீடு
A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

அட்டவணை 2.13 XOR வாயிலின் மெய்பட்டியல்

Exclusive OR செயற்பாட்டை, பூலியன் கணிதத்தில் சுழிக்குள் உள்ள கூட்டல் குறி மூலம் அல்லது இதை "Encircled Plus" என்று குறிப்பிடலாம்.

$$C = A \oplus B$$

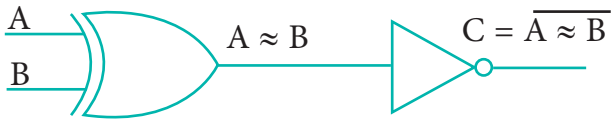
XOR வாயிலின் தருக்க குறி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 2.16 XOR வாயிலின் தருக்க குறி

2.9.9 XNOR வாயில்:

XNOR (Exclusive –NOR) வாயில் என்பது XOR வாயில் இருந்து வந்த வெளியீட்டினை, தலைகீழாக மாற்றி தரும். இரு உள்ளீடுகளும் சமமாக இருக்கும் போது இதன் வெளியீடு "மெய்" ஆகயிருக்கும், அல்லது உள்ளீடுகள் வேவ்வேறாக இருப்பின் வெளியீடு "பொய்" ஆகயிருக்கும். மாறாக உள்ளீடுகள் சமம். எனில் வெளியீடு 1-ஆகயிருக்கும், இல்லையேல் வெளியீடு 0-ஆகும்.



படம் 2.17 XNOR வாயிலின் தருக்க சுற்று

XNOR வாயிலின் வெளியீடு, XOR வாயிலின் வெளியீட்டை NOT வாயிலுக்கு செலுத்தி பெறப்படும்.

$$C = \overline{A \oplus B}$$

$$= \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B}$$

$$= AB + \overline{A}\ \overline{B}$$

(De Morgan's தேற்றத்தை உபயோகித்தால்)

பூலியன் கணிதத்தில், சுழிக்குள்புள்ளி ⊙ அல்லது "included dot" என்பதை குறிக்கும்.

$$C = A \odot B$$

இதன் தருக்க குறி,